

DIVE 2026 해커톤 기획 제안서

부산교통공사 × 짐캐리 데이터 융합 스마트 로컬 관광 및 물류 최적화 혁신 전략

본 제안서는 부산교통공사의 공공 지하철 인프라 및 유동인구 데이터와 주식회사 짐캐리의 민간 수하물 물류 데이터를 고도화된 AI 모델로 융합한 스마트 시티 솔루션입니다. 현재 팀에서 수행 중인 ETRI 주관 제주 관광 데이터 활용 과제의 핵심 알고리즘과 데이터 파이프라인 정제 노하우를 바탕으로, 대회 심사기준을 완벽하게 충족하도록 기획되었습니다.

1. 발제사 문제 정의 및 기획 배경

1.1 부산교통공사(공공)의 핵심 페인 포인트 및 기회 요인

부산교통공사는 도시철도 운영을 통해 대규모 유동인구 데이터를 보유하고 있으나, 비혼잡 시간대의 유휴 인프라 활용 및 운송 외 수익 다변화라는 과제를 안고 있습니다. 또한 교통약자 및 대형 캐리어를 소지한 관광객들이 겪는 역사 내 이동 제약 문제는 대중교통 만족도를 저하시키는 주요 요인이므로, 데이터 기반의 배리어 프리(Barrier-Free) 동선 설계가 필요합니다.

1.2 주식회사 짐캐리(민간)의 비즈니스 확장 및 물류 최적화 과제

짐캐리 데이터에 따르면 전체 물량의 82.1%가 부산역에 집중되며, 목적지의 64%가 해운대·기장으로 향하는 심각한 병목 현상이 존재합니다. 숙소 체크인 전까지 발생하는 관광객의 3~4시간 체류 공백을 로컬 상권 소비로 전환하는 비즈니스 모델 확장이 필요하며, 동시에 한정된 배송 차량의 다이내믹 라우팅을 통한 물류 비용 절감이 요구됩니다.

2. 융합 데이터셋 설계 및 피쳐 엔지니어링

제공된 공공 및 민간 데이터의 핵심 피처를 매핑하여 AI 모델의 입력 데이터셋을 구축합니다.

데이터 출처	파일명 및 인프라 현황	핵심 활용 피쳐 (Feature)
부산교통공사	시간대별 승하차 인원, 엘리베이터 대체 경로, 충전설비 현황	역사별/시간대별 실시간 혼잡도, E/L 고장 유무, 대체경로 복잡도 등급, ALT_ELV

데이터 출처	파일명 및 인프라 현황	핵심 활용 피처 (Feature)
주식회사 짐캐리	주요거점·권역별 짐배송 이동 흐름 정보, 유·무인 보관함 위치	거점 비율(부산역 82.1%), 내/외국인 비율, 무인함 총 용량 및 실시간 잔여 슬롯

3. 4대 핵심 아이디어 상세 분석 및 AI 모델 적용 방안

아이디어 1 공해(空海) 매시업 빈손 여행 동선 설계 및 공간 매칭 서비스

기획 의도 부산역에 짐을 맡긴 후 해운대/광안리로 향하는 관광객이 체크인 전까지 배회하는 4시간의 공백을 공략합니다. 서면(상상마당 27개), 롯데면세점(25개) 등 전략적으로 배치된 무인보관함 인프라와 연계하여 빈손 맞춤형 로컬 여행 동선을 추천합니다.

AI 모델 적용 방안 (GNN 및 A* Search Algorithm)

- **데이터 입력** 부산교통공사 노선도(Graph), 승강장 간격, 엘리베이터 고장 정보, 짐캐리 무인보관함 위치.
- **모델 적용** 지하철 네트워크를 Graph Neural Network(GNN)로 구성하고, E/L 고장이나 복잡도 높은 환승역을 회피하는 A* 알고리즘을 적용합니다.
- **출력 결과** 대형 수하물을 추가 보관해야 하는 사용자에게 동선 내 가장 가까운 무인보관함(예 상상마당) 잔여 슬롯을 실시간 매칭하고 가장 편안한 우회 경로를 안내합니다.

아이디어 2 빈손 관광객(No-Carrier) 타깃 역세권 로컬 상권 활성화 네티지 엔진

기획 의도 짐을 묶어둔 가벼운 상태의 '초단기 로컬 소비층'을 타깃으로 합니다. 지하철 하차 패턴을 분석해 비혼잡 역세권의 로컬 맛집이나 팝업스토어로 유도하고 쿠폰을 매칭합니다.

AI 모델 적용 방안 (Two-Tower Recommendation Model)

- **데이터 입력** User Feature (출발 거점, 예상 체류 시간), Item Feature (역세권 POI 상권 정보, 해당 역사 혼잡도).
- **모델 적용** 사용자 타워와 상권 타워의 임베딩 벡터 내적을 통해 실시간 매칭 확률을 계산합니다. ETRI 제주 과제의 '관광객 선호 기반 예측 모델'의 가중치 학습 로직을 차용합니다.
- **출력 결과** 관광객이 이동 중인 지하철 내에서 하차 임박 시점에 맞춤형 상권 팝업 및 할인 네티지(Nudge)를 푸시 알림으로 발행합니다.

아이디어 3 짐 없는 당일치기 AI 여정 추천 및 수하물 물류 최적화 엔진

기획 의도 공공 대중교통 데이터와 민간 물류 데이터를 융합하여 짐캐리의 배송 셔틀 배차를 최적화하는 B2B 솔루션입니다.

AI 모델 적용 방안 (TFT 및 DRL 기반 VRP Solver)

- **데이터 입력** 부산교통공사 시간대별 승하차 통계(시계열), 짐캐리 권역별 이동 흐름 정보.
- **모델 적용** Temporal Fusion Transformer(TFT)를 통해 특정 권역의 3시간 뒤 혼잡도 및 수하물 유입량을 예측합니다. 이를 기반으로 Deep Reinforcement Learning(DRL)을 활용해 물류 차량의 순회 경로 문제(VRP)를 해결합니다.
- **출력 결과** 짐캐리 배송 차량의 다이내믹 라우팅(밀크런) 경로가 대시보드에 표출되며, 유류비 절감 및 탄소 배출 저감 예측량이 산출됩니다.

아이디어 4 관광객 페르소나 클러스터링 기반 체류시간 상권 연계

기획 의도 짐캐리의 수하물 데이터(내/외국인 비율)와 승하차 패턴을 묶어 여행자 유형을 클러스터링하고, 이를 기반으로 상권과 연계하여 짐캐리의 수익 모델을 확장합니다.

AI 모델 적용 방안 (GMM 기반 확률적 군집화)

- **데이터 입력** 짐배송 내/외국인 비율(82.9% 대 17.1%), 요일/시간대별 하차 패턴.
- **모델 적용** 단순 거리 기반의 K-Means 대신, 피쳐 간의 확률적 분포를 반영하는 Gaussian Mixture Model(GMM)을 사용하여 페르소나 군집을 생성합니다. ETRI 과제의 관광객 세분화 로직을 그대로 이식합니다.
- **출력 결과** '외국인 도보 배낭족', '가족 단위 휴양족' 등 페르소나가 도출되며, 이들에게 각각 다른 제휴 상권 수수료 모델이 자동 배정됩니다.

4. 심사위원단 어필 및 우승 공략 전략

전략 1 정량적 데이터 기반의 페인 포인트 증명

발표 초반에 "대형 캐리어 소지 시 역사 내 엘리베이터 고장 등 동선 차단으로 인한 스트레스 지수는 일반 이동 대비 3.2배 높다" 등의 설문조사 통계나 구체적 수치를 시각화하여 솔루션의 당위성을 확립합니다.

전략 2 공공과 민간의 완벽한 상생 시너지 입증

짐캐리(민간)를 통해 손이 가벼워진 관광객이 비혼잡 시간대 대중교통(공공)의 훌륭한 수익 창출 자원이 된다는 점을 강조합니다. 유·무인 인프라 가동률 균형화와 역사 유동인구 분산이라는 양측의 목표를 동시에 달성함을 어필합니다.

전략 3 ETRI 과제 수행 경험 기반의 개발 실현 가능성 보장

심사위원의 구현 가능성 우려를 불식시키기 위해, 현재 ETRI 제주 관광 데이터 과제에서 성공적으로 운용 중인 데이터 파이프라인과 군집화/추천 모델 백본을 보유하고 있음을 명확히 밝힙니다.

전략 4 ESG 지표화 및 스마트 관광 시티 확장성

다이내믹 배차 알고리즘을 통한 배송 셔틀 공차율 감소가 도심 교통 체증 완화 및 탄소 배출 저감으로 이어짐을 정량적으로 표출하여 ESG 혁신 점수를 확보합니다.